CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NÂNG CAO

CHƯƠNG III. QUẢN LÝ DỰ ÁN

NỘI DUNG CHÍNH

- Các đặc trưng của dự án
- Vai trò của quản lý dự án
- Quản lý rủi ro
- Các kỹ thuật kiểm soát và lập kế hoạch dự án

1. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA DỰ ÁN

1. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA DỰ ÁN

- Độ chắc chắn của sản phẩm:
  - **Các yêu cầu rõ ràng, biết trước**: độ chắc chắn của sản phẩm CAO
  - **Các yêu cầu của người dùng thay đổi thường xuyên**: độ chắc chắn của sản phẩm THẤP
- Độ chắc chắn của quy trình:
  - **Biết nhiều về ảnh hưởng của các hoạt động điều khiển**: CAO
  - **Sử dụng các công cụ không biết**: THẤP
- Độ chắc chắn của nguồn lực:
  - Phụ thuộc vào sự có sẵn của nhân viên có phẩm chất phù hợp

1. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA DỰ ÁN

- Các mục tiêu quan trọng của quản lý dự án:
  - Sản phẩm bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn đã thỏa thuận
  - Kiểm soát chi phí trong phạm vi ngân sách
  - Sản phẩm bàn giao đáp ứng các mong đợi của khách hàng
  - Duy trì nhóm làm việc luôn trong tình trạng hạnh phúc và hoạt động hiệu quả.

2. VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)

- Lập kế hoạch dự án
  - Lập kế hoạch, ước tính chi phí và lập lịch trình dự án, giao việc cho các thành viên
- Báo cáo tiến độ dự án
  - Cho khách hàng và các cấp quản lý cao hơn
- Quản lý rủi ro:
  - Đánh giá và kiểm soát rủi ro,
  - Giải quyết vấn đề phát sinh
- Quản lý nhân lực:
  - Tuyển dụng và thúc đẩy nhân sự
- Viết tài liệu đề xuất (để thắng thầu)

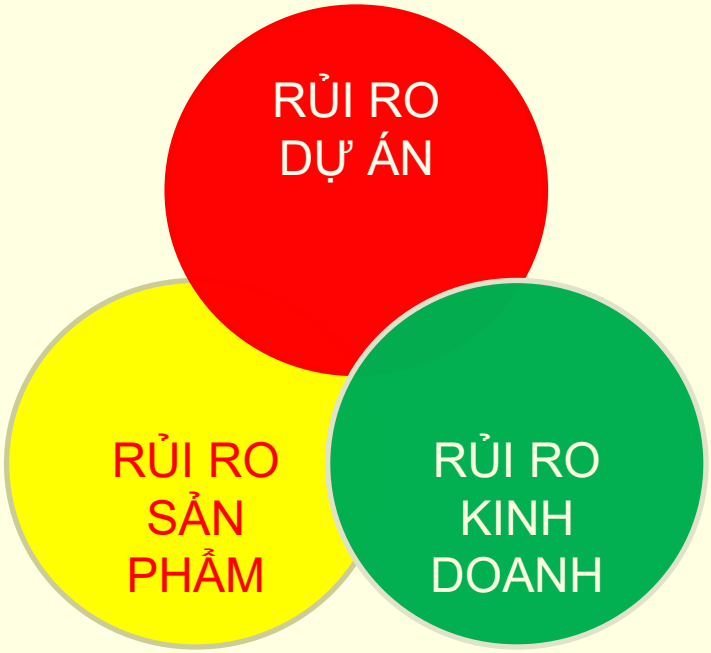
3. QUẢN LÝ RỦI RO

Mức quản lý

Sự quan trọng	low	high
low	customers and users (C1)	scope and requirements (C2)
high	environment (C4)	execution (C3)

Thứ tự quản lý: Đầu tiên C3, sau đó C2, sau đó C4 và C1

3. QUẢN LÝ RỦI RO



- **Các loại rủi ro**:
  - **Rủi ro dự án**: ảnh hưởng đến nhân sự và lịch trình dự án
  - **Rủi ro sản phẩm**: ảnh hưởng đến chất lượng hoặc hiệu suất của phần mềm
  - **Rủi ro kinh doanh**: ảnh hưởng đến khách đặt mua hoặc phát triển sản phẩm
- *Một rủi ro có thể đồng thời thuộc nhiều loại*

3. QUẢN LÝ RỦI RO

Risk	Affects	Description
Staff turnover	Project	Experienced staff will leave the project before it is finished.
Management change	Project	There will be a change of organizational management with different priorities.
Hardware unavailability	Project	Hardware that is essential for the project will not be delivered on schedule.
Requirements change	Project and product	There will be a larger number of changes to the requirements than anticipated.
Specification delays	Project and product	Specifications of essential interfaces are not available on schedule.
Size underestimate	Project and product	The size of the system has been underestimated.
CASE tool underperformance	Product	CASE tools, which support the project, do not perform as anticipated.
Technology change	Business	The underlying technology on which the system is built is superseded by new technology.
Product competition	Business	A competitive product is marketed before the system is completed.

3. QUẢN LÝ RỦI RO

Quy trình quản lý rủi ro

1. Xác định rủi ro
2. Xác định mức độ rủi ro
3. Kế hoạch quản lý rủi ro
4. Kiểm soát rủi ro

3. QUẢN LÝ RỦI RO

3.1. Xác định rủi ro: sáu loại rủi ro thường gặp

- Lập checklist sáu loại rủi ro thường gặp:
  1. Rủi ro công nghệ
  2. Rủi ro nhân sự
  3. Rủi ro về mặt tổ chức
  4. Rủi ro về công cụ
  5. Rủi ro về yêu cầu
  6. Rủi ro do ước tính chi phí

3. QUẢN LÝ RỦI RO

3.1. Xác định rủi ro: ví dụ

Risk type	Possible risks
Technology	The database used in the system cannot process as many transactions per second as expected. (1) Reusable software components contain defects that mean they cannot be reused as planned. (2)
People	It is impossible to recruit staff with the skills required. (3) Key staff are ill and unavailable at critical times. (4) Required training for staff is not available. (5)
Organizational	The organization is restructured so that different management are responsible for the project. (6) Organizational financial problems force reductions in the project budget. (7)
Tools	The code generated by software code generation tools is inefficient. (8) Software tools cannot work together in an integrated way. (9)
Requirements	Changes to requirements that require major design rework are proposed. (10) Customers fail to understand the impact of requirements changes. (11)
Estimation	The time required to develop the software is underestimated. (12) The rate of defect repair is underestimated. (13) The size of the software is underestimated. (14)

3. QUẢN LÝ RỦI RO
3.2. Phân tích rủi ro

- Với mỗi rủi ro: xác định
  - **Xác suất xảy ra rủi ro**: có thể dạng tương đối hoặc tuyệt đối

Xác suất tương đối	Xác suất tuyệt đối
Rất thấp (Very low)	<= 10%
Thấp (Low)	10–25%
Trung bình (Moderate)	25–50%
Cao (High)	50–75%
Rất cao (Very high)	>= 75%

  - **Mức độ nghiêm trọng của rủi ro**

Mức độ nghiêm trọng	Ý nghĩa
Rất nghiêm trọng (catastroph)	Đe dọa sự sống còn của dự án
Nghiêm trọng (serious)	Có thể gây ra sự trễ hạn trầm trọng
Tương đối nghiêm trọng (tolerable)	Trễ hạn trong giới hạn dự phòng cho phép
Không đáng kể (insignificant)	

3. QUẢN LÝ RỦI RO

3.2. Phân tích rủi ro: ví dụ

Risk	Probability	Effects
Organizational financial problems force reductions in the project budget (7).	Low	Catastrophic
It is impossible to recruit staff with the skills required for the project (3).	High	Catastrophic
Key staff are ill at critical times in the project (4).	Moderate	Serious
Faults in reusable software components have to be repaired before these components are reused. (2).	Moderate	Serious
Changes to requirements that require major design rework are proposed (10).	Moderate	Serious
The organization is restructured so that different management are responsible for the project (6).	High	Serious
The database used in the system cannot process as many transactions per second as expected (1).	Moderate	Serious
The time required to develop the software is underestimated (12).	High	Serious
Software tools cannot be integrated (9).	High	Tolerable
Customers fail to understand the impact of requirements changes (11).	Moderate	Tolerable
Required training for staff is not available (5).	Moderate	Tolerable
The rate of defect repair is underestimated (13).	Moderate	Tolerable
The size of the software is underestimated (14).	High	Tolerable
Code generated by code generation tools is inefficient (8).	Moderate	Insignificant

3. QUẢN LÝ RỦI RO

3.3. Kế hoạch quản lý rủi ro: Các chiến lược giảm thiểu rủi ro

- *Với mỗi rủi ro, nghĩ các hành động để tối thiểu hóa sự ảnh hưởng tới dự án nếu rủi ro xảy ra*
  - *Các chiến lược tránh rủi ro:* mục đích giảm thiểu xác suất xảy ra rủi ro.
  - *Các chiến lược tối thiểu hóa:* mục đích giảm thiểu ảnh hưởng của các rủi ro.
  - *Các kế hoạch dự phòng:* chuẩn bị cho tình huống tồi nhất và có chiến lược thay thế khi rủi ro xảy ra.

3. QUẢN LÝ RỦI RO

3.3. Kế hoạch quản lý rủi ro: Ví dụ

Risk	Strategy
Organizational financial problems	Prepare a briefing document for senior management showing how the project is making a very important contribution to the goals of the business and presenting reasons why cuts to the project budget would not be cost-effective.
Recruitment problems	Alert customer to potential difficulties and the possibility of delays; investigate buying-in components.
Staff illness	Reorganize team so that there is more overlap of work and people therefore understand each other's jobs.
Defective components	Replace potentially defective components with bought-in components of known reliability.
Requirements changes	Derive traceability information to assess requirements change impact; maximize information hiding in the design.
Organizational restructuring	Prepare a briefing document for senior management showing how the project is making a very important contribution to the goals of the business.
Database performance	Investigate the possibility of buying a higher-performance database.
Underestimated development time	Investigate buying-in components; investigate use of a program generator.

Rủi ro	Chiến lược quản lý	Giải thích
Vấn đề tài chính của tổ chức	Chuẩn bị tài liệu thuyết trình cho ban lãnh đạo để nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với mục tiêu kinh doanh, giải thích lý do tại sao cắt giảm ngân sách không hiệu quả.	Tăng khả năng thuyết phục ban quản lý giữ vững hoặc tăng ngân sách cho dự án.
Vấn đề tuyển dụng	Cảnh báo khách hàng về những khó khăn tiềm ẩn và khả năng trì hoãn; điều tra khả năng sử dụng các thành phần có sẵn.	Giúp khách hàng chuẩn bị tinh thần cho sự chậm trễ và tìm giải pháp thay thế.
Nhân viên ốm đau	Tổ chức lại nhóm làm việc để có sự chồng chéo trong công việc, giúp mọi người hiểu vai trò của nhau.	Đảm bảo công việc không bị gián đoạn khi nhân viên quan trọng vắng mặt.
Thành phần phần mềm bị lỗi	Thay thế các thành phần có thể bị lỗi bằng các thành phần có độ tin cậy cao từ bên thứ ba.	Giảm thiểu rủi ro lỗi phần mềm bằng cách sử dụng các thành phần đã được kiểm chứng.

Thay đổi yêu cầu	Xây dựng thông tin truy xuất nguồn gốc để đánh giá tác động của thay đổi yêu cầu; tối đa hóa việc che giấu thông tin trong thiết kế.	Giúp kiểm soát thay đổi yêu cầu, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ thống.
Tái cấu trúc tổ chức	Chuẩn bị tài liệu trình bày cho ban lãnh đạo để nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án.	Tăng sự ổn định và đảm bảo dự án tiếp tục khi có thay đổi quản lý.
Hiệu suất cơ sở dữ liệu	Điều tra khả năng mua một cơ sở dữ liệu hiệu suất cao hơn.	Cải thiện tốc độ xử lý dữ liệu để đáp ứng yêu cầu hệ thống.
Ước tính sai thời gian phát triển	Xem xét sử dụng các thành phần có sẵn; điều tra việc sử dụng công cụ tạo mã tự động.	Giúp rút ngắn thời gian phát triển bằng cách tận dụng công nghệ sẵn có.

3. QUẢN LÝ RỦI RO
3.4 Kiểm soát rủi ro

- Thường xuyên kiểm tra xem:
  - Kiểm tra xem các giả định về rủi ro sản phẩm / quy trình / kinh doanh có thay đổi không
  - Đánh giá xem xác suất xảy ra mỗi rủi ro tăng hay giảm
  - Đánh giá xem ảnh hưởng của các rủi ro có thay đổi không

3. QUẢN LÝ RỦI RO

3.1. Kiểm soát rủi ro: một số dấu hiệu nhận biết

Risk type	Potential indicators
Technology	Late delivery of hardware or support software; many reported technology problems.
People	Poor staff morale; poor relationships amongst team members; high staff turnover.
Organizational	Organizational gossip; lack of action by senior management.
Tools	Reluctance by team members to use tools; complaints about CASE tools; demands for higher-powered workstations.
Requirements	Many requirements change requests; customer complaints.
Estimation	Failure to meet agreed schedule; failure to clear reported defects.

Phân tích từng loại rủi ro và chỉ báo

Loại rủi ro	Chỉ báo tiềm ẩn	Ý nghĩa
Công nghệ (Technology)	- Giao phần cứng hoặc phần mềm hỗ trợ bị trễ. - Nhiều vấn đề kỹ thuật được báo cáo.	Nếu hệ thống hoặc công nghệ hỗ trợ không được cung cấp đúng tiến độ hoặc có quá nhiều lỗi, có thể làm trì hoãn toàn bộ dự án.
Nhân sự (People)	- Tinh thần làm việc của nhân viên kém. - Quan hệ giữa các thành viên trong nhóm không tốt. - Tỷ lệ nghỉ việc cao.	Nếu nhân viên mất động lực, có xung đột nội bộ hoặc liên tục thay đổi nhân sự, dự án sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì tiến độ và chất lượng.
Tổ chức (Organizational)	- Tin đồn trong nội bộ tổ chức. - Ban quản lý cấp cao không có hành động cụ thể.	Khi có nhiều tin đồn hoặc quản lý cấp cao không hỗ trợ dự án, có nguy cơ tổ chức sẽ thay đổi hoặc không còn ưu tiên dự án.

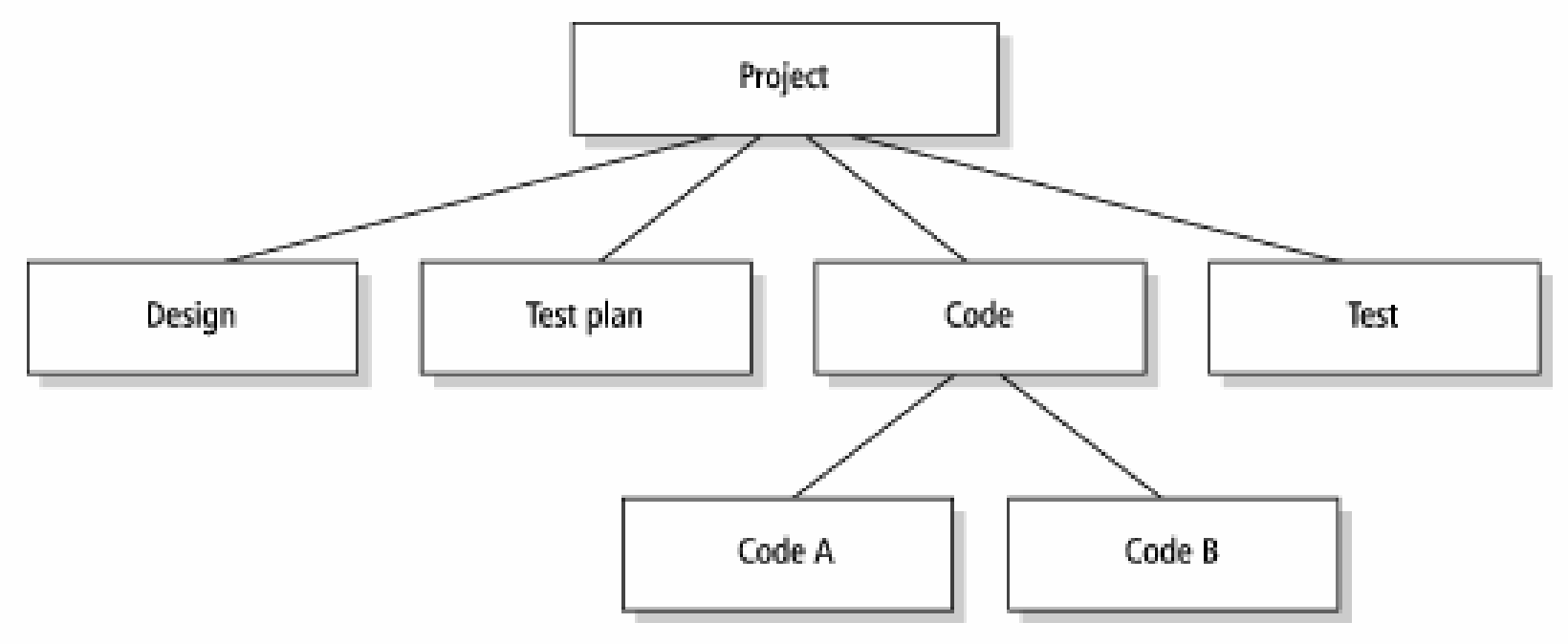
Công cụ (Tools)	- Nhân viên ngần ngại sử dụng công cụ hỗ trợ. - Nhiều phàn nàn về công cụ CASE. - Yêu cầu nâng cấp máy trạm có cấu hình cao hơn.	Nếu công cụ không phù hợp hoặc không được chấp nhận bởi đội ngũ phát triển, có thể ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.
Yêu cầu (Requirements)	- Có nhiều yêu cầu thay đổi. - Khách hàng không hài lòng và phàn nàn.	Khi yêu cầu thay đổi liên tục hoặc khách hàng không hiểu rõ yêu cầu của họ, dự án có thể bị kéo dài và phát sinh nhiều vấn đề về thiết kế.
Ước lượng (Estimation)	- Không đáp ứng được tiến độ đề ra. - Không xử lý được các lỗi đã báo cáo.	Nếu thời gian phát triển bị đánh giá sai hoặc không có đủ nguồn lực để sửa lỗi, dự án có thể bị trễ hoặc sản phẩm kém chất lượng.

3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Cấu trúc phân chia công việc (Work Breakdown Structure – WBS)
- Sơ đồ Pert
- Sơ đồ Gantt
- …

3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Cấu trúc phân chia công việc (Work Breakdown Structure – WBS)



3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Nguyên tắc chung
  - Chia nhỏ dự án thành các công việc kiểm soát được
  - Mỗi công việc có một mốc thời gian và nguồn lực có thể kiểm soát được tiến độ
  - Các công việc thường được thực hiện theo một trật tự nào đó
- Ta có thể lập bảng công việc và các biểu đồ như PERT, GANTT

3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc
  - PERT sử dụng 2 yếu tố cơ bản: công việc và thời gian thực hiện công việc
    - Công việc: biểu thị bằng 1 điểm
    - Thời gian thực hiện công việc: biểu thị bằng 1 cung
  - Để vẽ sơ đồ PERT theo công việc, ta sử dụng 2 nút giả: START và END

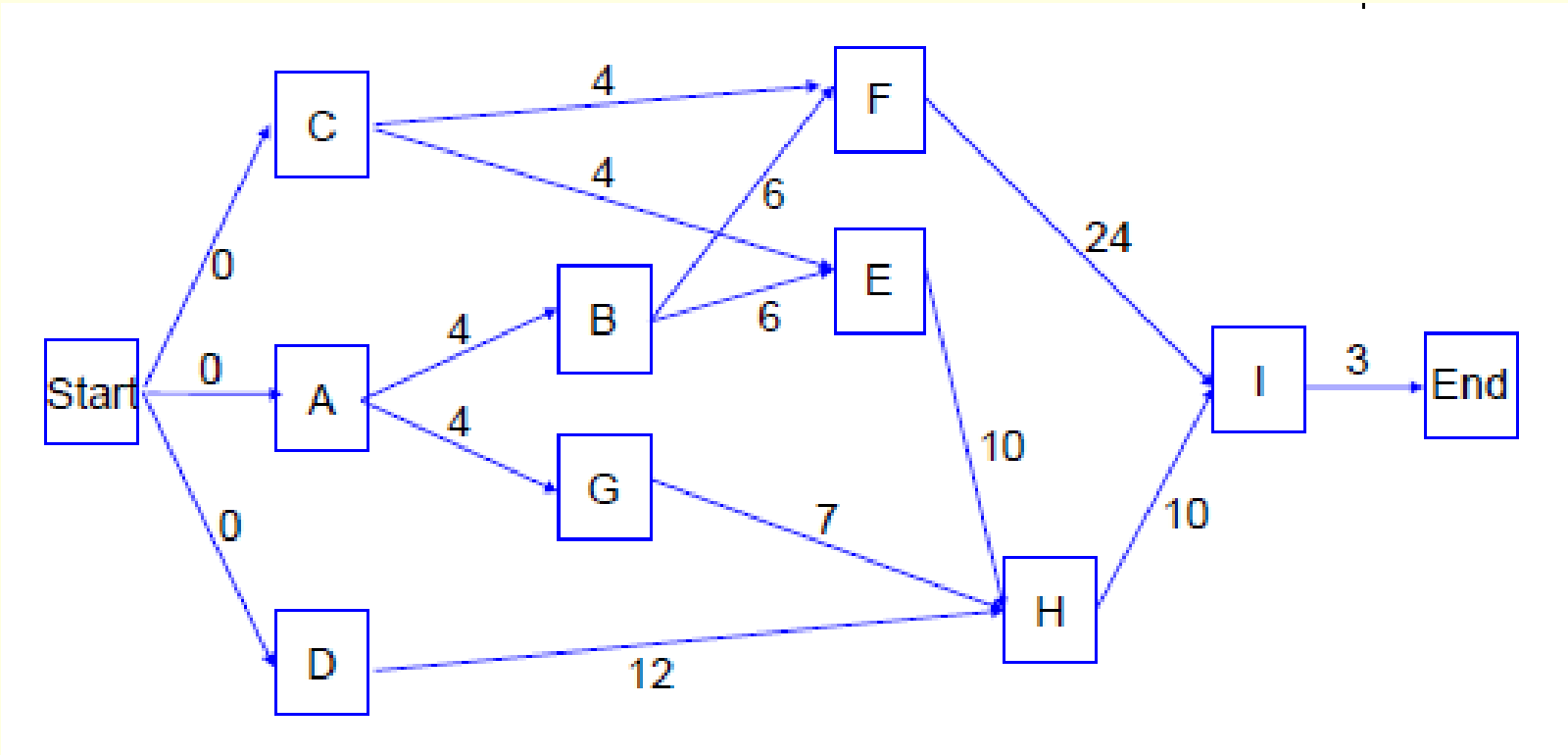
3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc
  - Giả sử sau khi phân chia và ước lượng công việc, ta có bảng sau:

Công việc	Công việc trước đó	Thời gian (tháng)	Chi phí (triệu đồng)
A	-	4	5
B	A	6	11
C	-	4	3
D	-	12	150
E	B, C	10	10
F	B, C	24	147
G	A	7	18
H	D, E, G	10	4
I	F, H	3	2

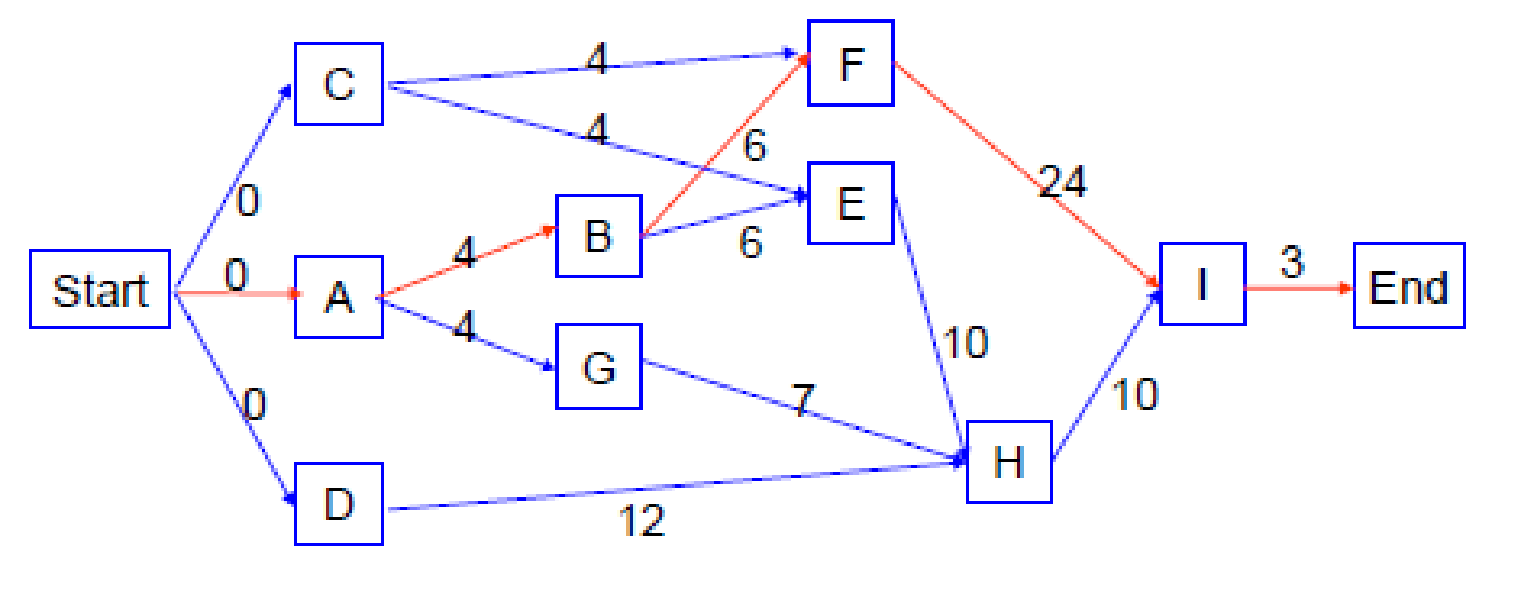
3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc



3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc
  - Đường găng
    - Đường dài nhất (theo thời gian) trong sơ đồ PERT đi từ START đến END
    - Thời gian thực hiện dự án được tính bằng tổng thời gian thực hiện của đường găng



3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

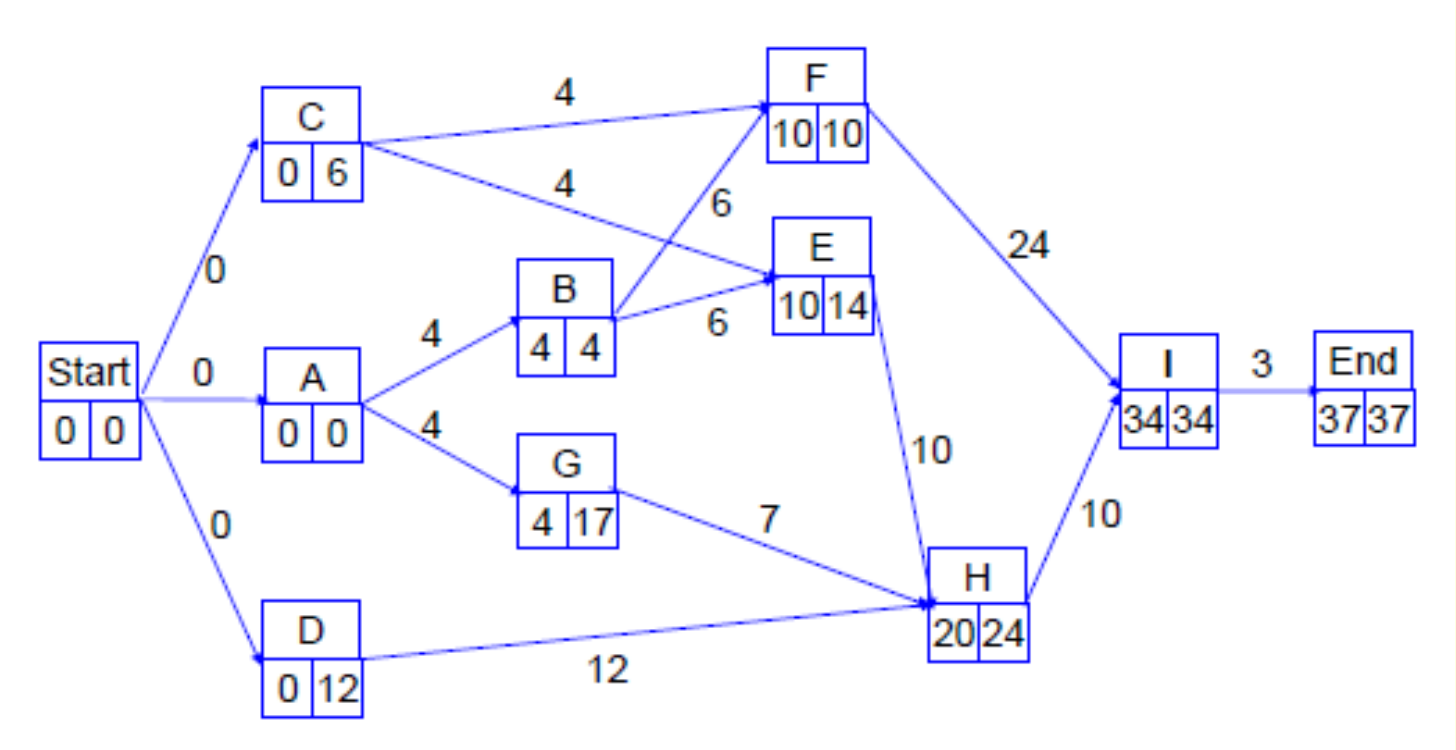
- Sơ đồ PERT theo công việc
  - Công việc găng
    - Công việc nằm trên đường găng
    - Công việc mà thực hiện chúng chậm bao lâu thì dự án sẽ bị lùi tiến độ bằng bấy nhiêu
  - Thời gian sớm nhất để bắt đầu thực hiện công việc i được ký hiệu là t_i

$$t_i = \max_{j \in P(i)} \{t_j + t_{ji}\}$$

    - Trong đó:
      - P(i): tập hợp tất cả các đỉnh j đứng trước I
      - t_{ji}: giá trị hay độ dài của cung (j, i)

3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc:
  - thời gian để thực hiện toàn bộ dự án là 37 tháng và kinh phí là 350 triệu



3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc:
  - Hãy rút ngắn thời gian thực hiện dự án xuống còn 28 tháng

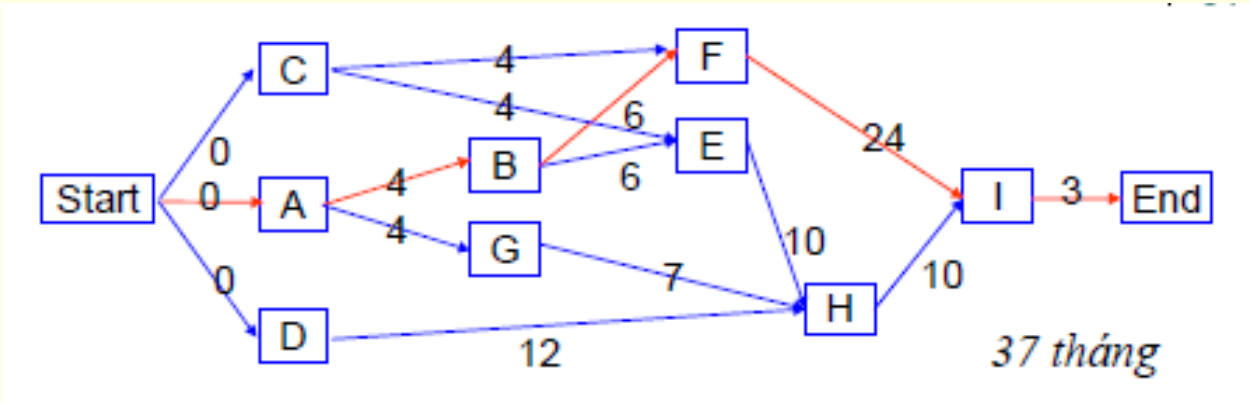
Công việc	Công việc trước đó	Thời gian (tháng)	Chi phí (triệu đồng)	Thời gian thực hiện nhanh nhất	Chi phí bỏ thêm khi rút ngắn 1 tháng
A	-	4	5	2	5
B	A	6	11	5	19
C	-	4	3	2	4
D	-	12	150	9	10
E	B, C	10	10	8	5
F	B, C	24	147	19	13
G	A	7	18	6	12
H	D, E, G	10	4	7	7
I	F, H	3	2	2	3

3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

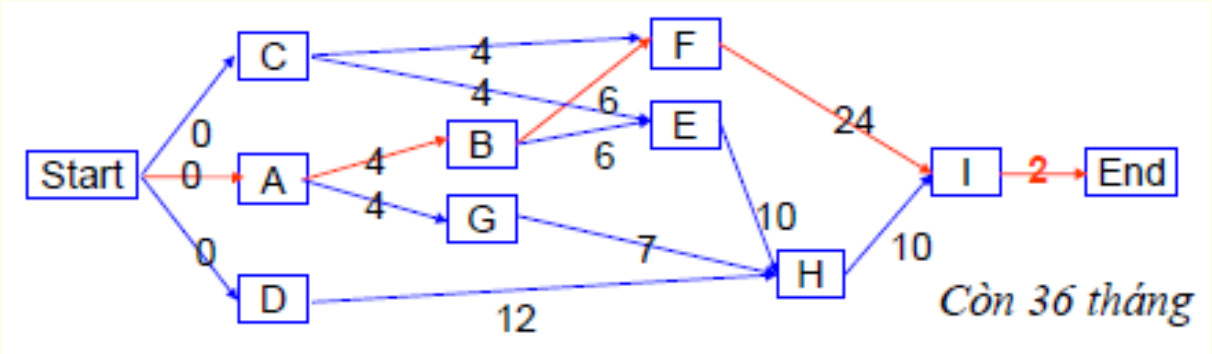
- Sơ đồ PERT theo công việc:
  - Rút ngắn thời gian thực hiện dự án:
    - Lặp lại việc *chọn công việc găng với chi phí cần bổ sung để đẩy nhanh thêm 1 đơn vị thời gian là rẻ nhất* và giảm thời gian thực hiện công việc này tới tối đa cho đến khi:
      - Đạt được thời gian tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc, hay
      - Xuất hiện công việc găng mới
    - Nếu công việc găng cần rút ngắn nằm trên chu trình gồm nhiều công việc găng khác thì:
      - *Rút ngắn tối đa 2 công việc găng nằm trên 2 nhánh khác nhau của chu trình sao cho tổng chi phí bỏ thêm của chúng là ít nhất* (so với các công việc găng còn lại và các cặp công việc găng trên các nhánh của chu trình)

3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc:

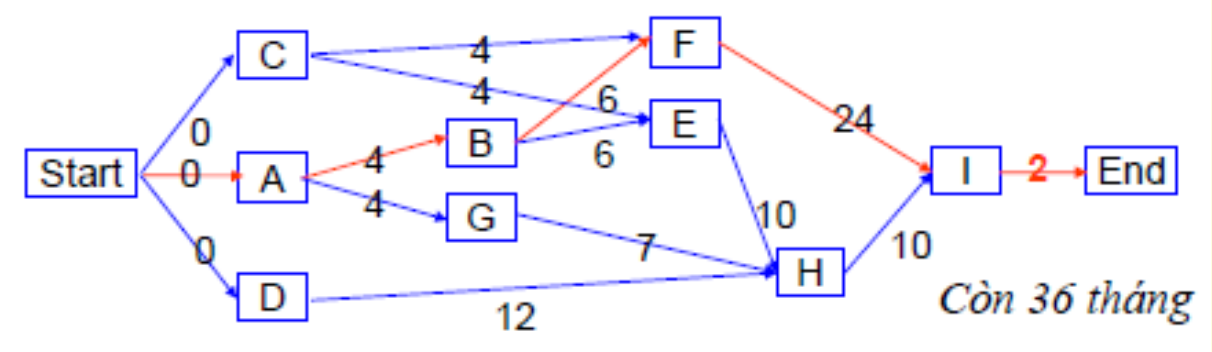


- Chọn các công việc găng A, B, F, I để rút ngắn
  - Chọn I đầu tiên vì chi phí bỏ thêm cho I là thấp nhất và rút ngắn I <u>một tháng</u>

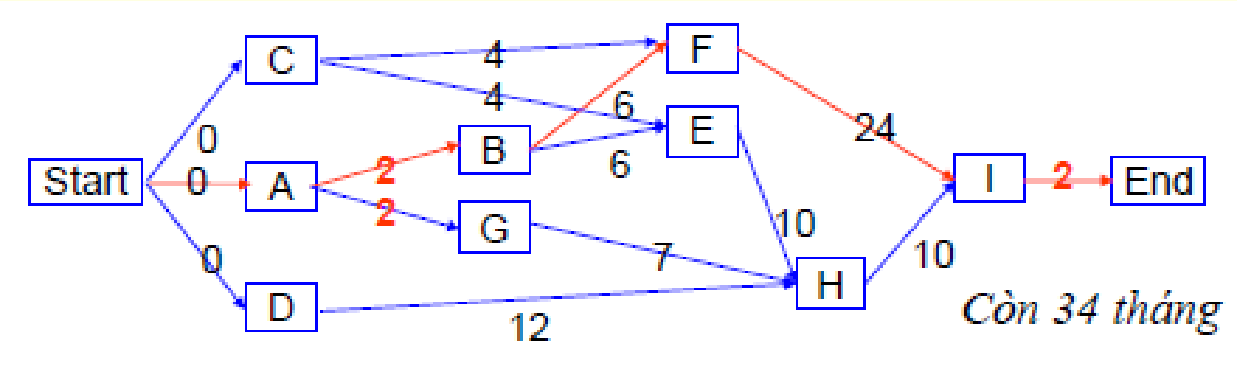


3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc:

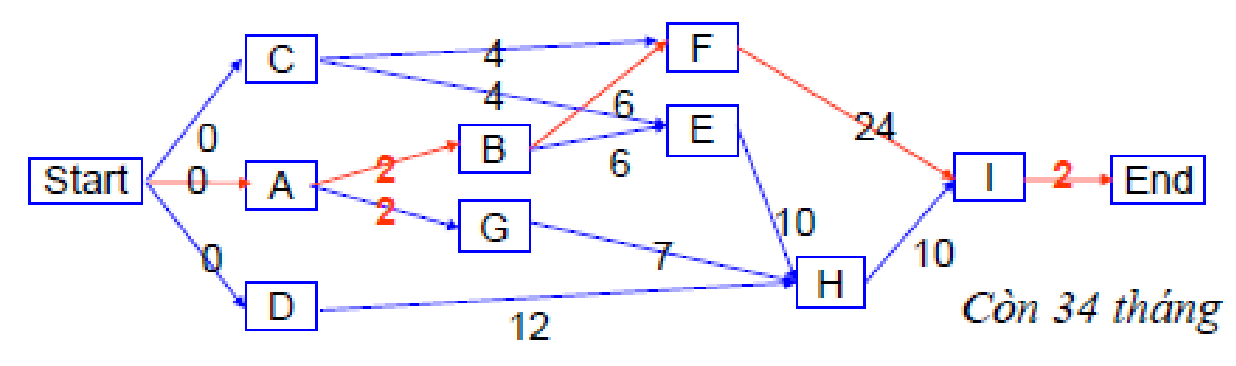


- Chọn các công việc găng A, B, F để rút ngắn
  - Chọn A tiếp theo vì chi phí bỏ thêm cho A là thấp thứ 2 và rút ngắn A hai tháng

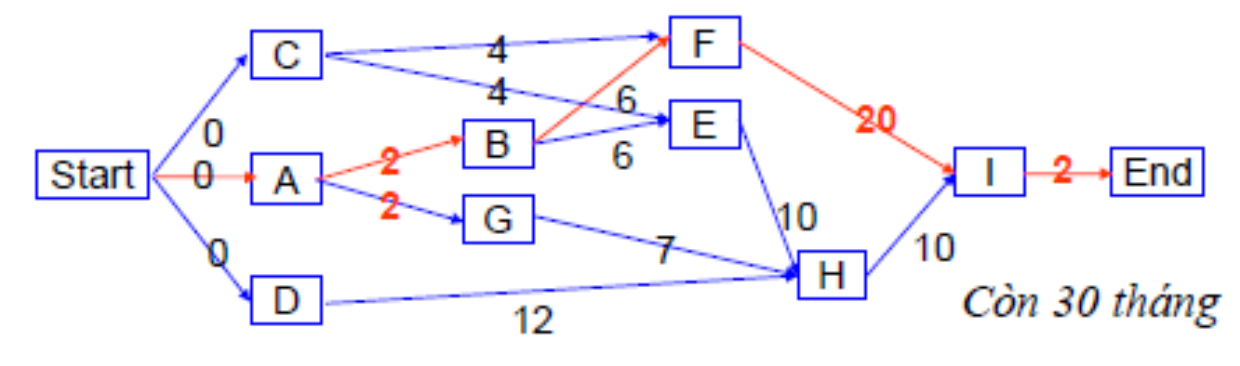


3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc:

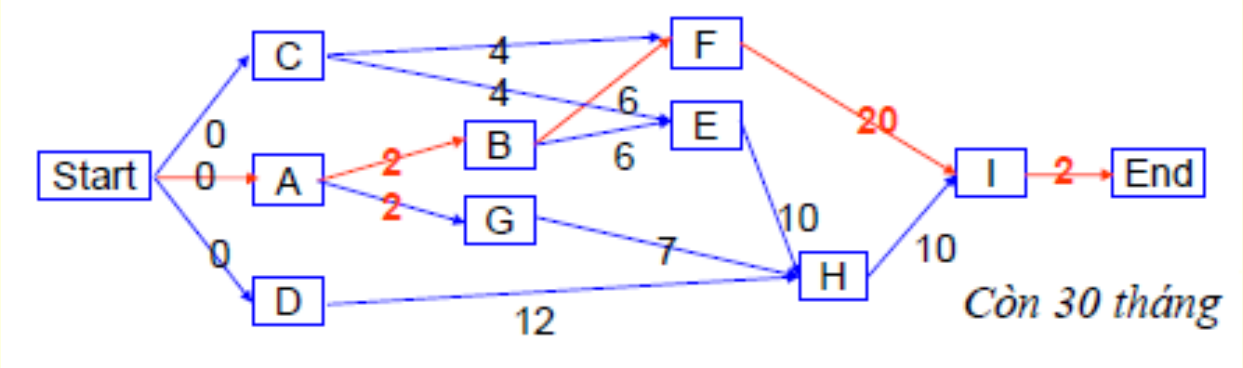


- Chọn các công việc găng B, F để rút ngắn
  - Chọn F tiếp theo vì chi phí bỏ thêm cho F là thấp thứ 3 và rút ngắn F bốn tháng

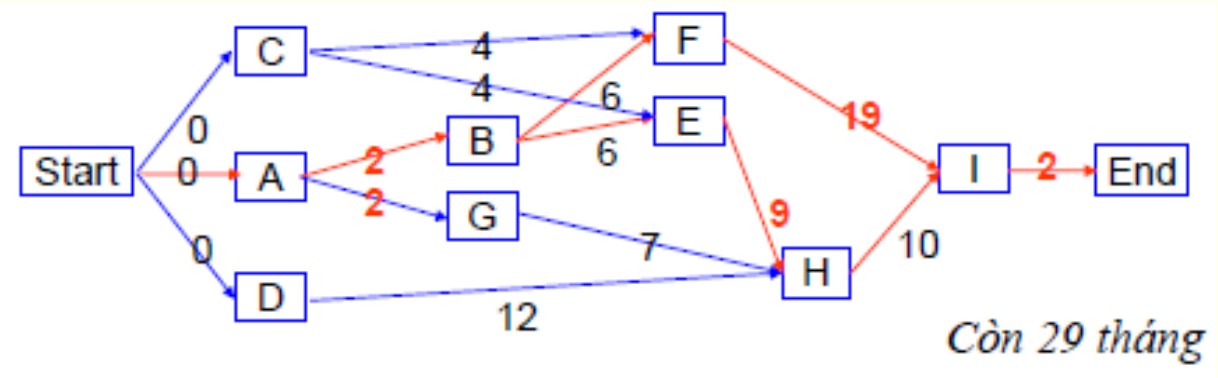


3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc:

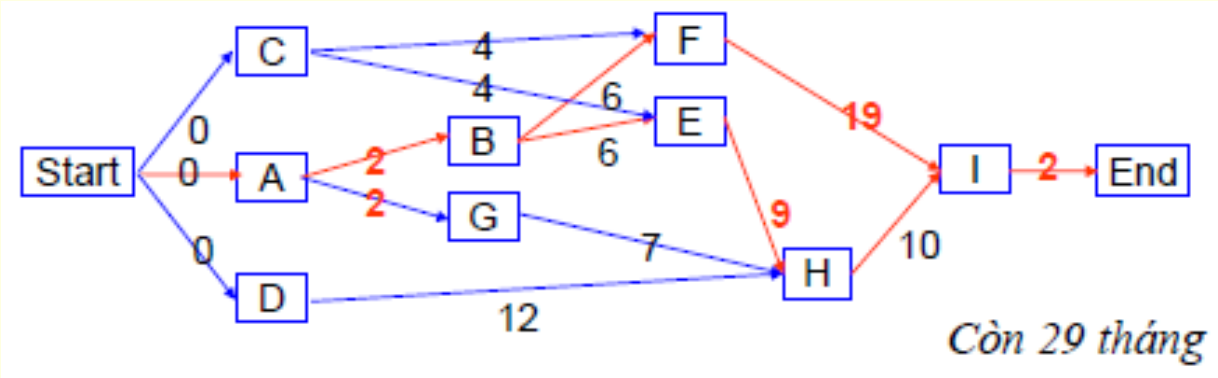


- Trong số các công việc găng còn lại và các cặp công việc găng trên các nhánh thì cặp F+E có chi phí thấp nhất, nên ta rút F+E 1 tháng

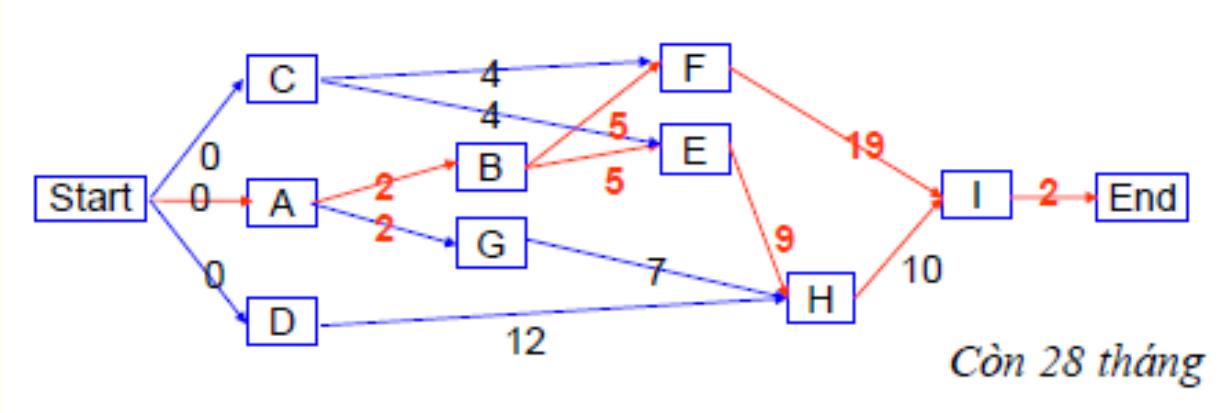


3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT theo công việc:

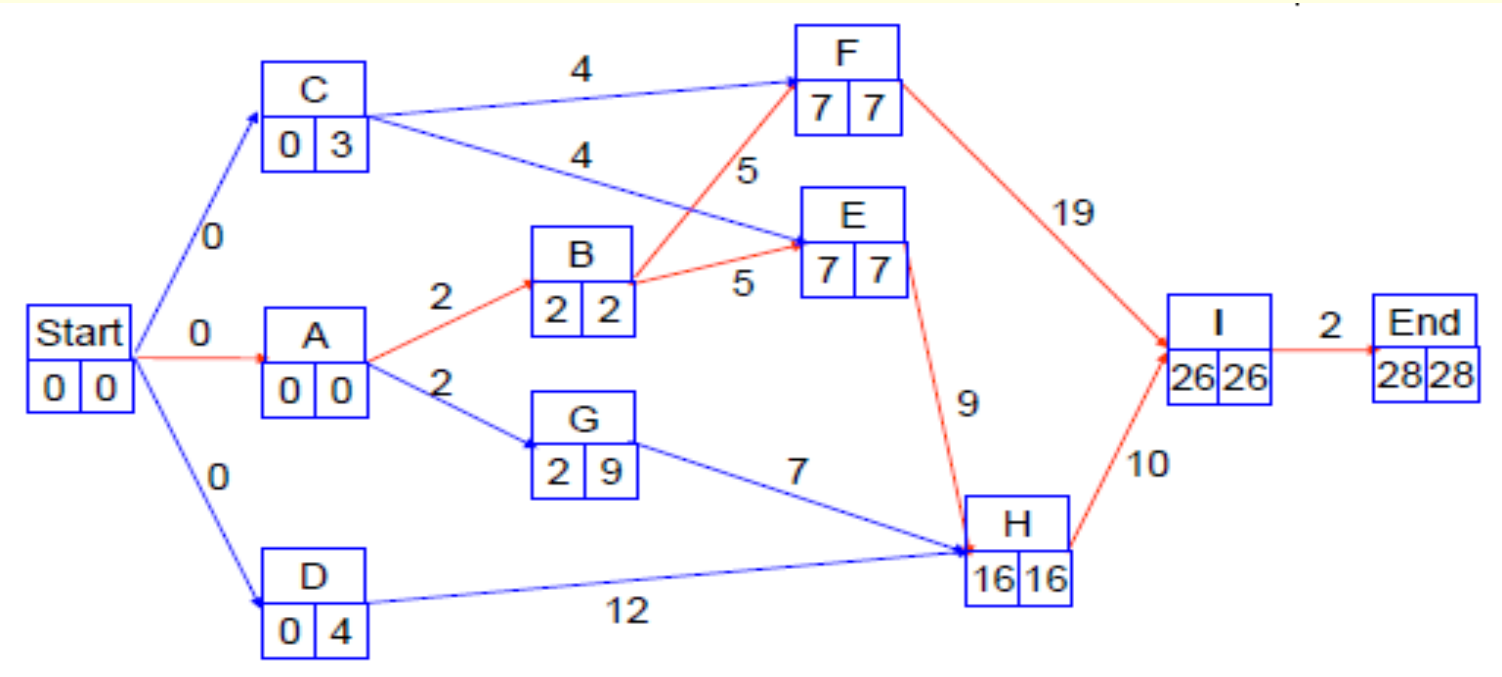


- Cuối cùng, ta rút ngắn B 1 tháng



3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Sơ đồ PERT cho kế hoạch khẩn trương



- Thời gian để thực hiện toàn bộ dự án là 28 tháng, và kinh phí là 452 triệu